

Chuyên Đề: Chia Kẹo Euler — Sao và Vạch

Nghiệm nguyên · Tổ hợp · Xác suất có điều kiện · Biến ngẫu nhiên — Tổng ôn thi THPT Quốc Gia & Olympic

I. Lý Thuyết Trọng Tâm

BÀI TOÁN CHIA KẸO EULER — NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

1. Bài toán gốc (Euler, thế kỷ XVIII)

Có n viên kẹo **giống hệt nhau** (không phân biệt). Có k em bé **phân biệt**. Hỏi có bao nhiêu cách chia n viên kẹo cho k em bé (có em có thể nhận 0 kẹo)?

Định lý (Sao và Vạch — Stars and Bars).

Số cách chia n vật giống nhau vào k hộp phân biệt (hộp có thể rỗng) là:

$$C_{n+k-1}^{k-1} = C_{n+k-1}^n \text{ hoặc ký hiệu } ((n+k-1), (k-1))$$

Công thức này thường được viết dưới dạng:

$$|\{(x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k : x_1 + x_2 + \dots + x_k = n\}| = C_{n+k-1}^{k-1}$$

Chứng minh (ý tưởng Sao và Vạch): Kể n ngôi sao $\star \star \dots \star$ tượng trưng cho n viên kẹo. Để chia thành k phần, ta đặt $k-1$ vạch $|$ vào giữa các ngôi sao. Mỗi cách chọn $k-1$ vị trí trong $n+k-1$ chỗ (gồm n sao và $k-1$ vạch) để đặt vạch tương ứng với một cách chia.

2. Mở rộng quan trọng

Ràng buộc	Số nghiệm
$x_i \geq 1$ (mỗi em có ít nhất 1 kẹo)	C_{n-1}^{k-1} — đặt $y_i = x_i - 1$
$x_i \geq a_i$ (mỗi em tối thiểu a_i)	$C_{n-\sum a_i+k-1}^{k-1}$ — đặt $y_i = x_i - a_i$
$x_i \leq b_i$ (tối đa)	Đặt biến bù $y_i = b_i - x_i$ hoặc dùng nguyên lý bù trừ
$x_1 + \dots + x_k \leq n$	C_{n+k}^k — thêm biến phụ $x_{k+1} = n - \sum$

3. Liên hệ với đa thức sinh (Generating Functions)

Số nghiệm $x_1 + \dots + x_k = n$ là hệ số của t^n trong khai triển:

$$(1 + t + t^2 + t^3 + \dots)^k = \frac{1}{(1-t)^k} = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+k-1}^{k-1} t^n$$

Đây là câu nối quan trọng giữa **tổ hợp** và **giải tích** — cho phép xử lý các ràng buộc phức tạp (vd: x_i chỉ được lấy giá trị trong một tập con nào đó) bằng cách nhân thêm đa thức tương ứng.

4. Nhận dạng bài toán chia kẹo

Dấu hiệu nhận biết:

- Đề bài có “chia n vật **giống nhau** vào k hộp/phần/nhóm **phân biệt**”

- “Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ ”
- “Phân phối n đồng tiền/viên kẹo/cái bánh giống nhau cho k người”
- “Chia n điểm thưởng cho k tiêu chí”

5. Biến thể xác suất

Khi chia n kẹo **ngẫu nhiên** cho k em (mỗi cách chia đều đồng khả năng), không gian mẫu có C_{n+k-1}^{k-1} phần tử. Các bài toán xác suất có điều kiện thường xoay quanh việc đếm số nghiệm thỏa thêm ràng buộc phụ.

Dạng 1: Đếm Số Nghiệm Nguyên — Bài Toán Chia Kẹo Cơ Bản

💡 Phương pháp giải

Nhận dạng: Cho phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ với x_i nguyên không âm (hoặc nguyên dương). Yêu cầu đếm số bộ nghiệm.

Công thức lõi:

- $x_i \geq 0$: $N = C_{n+k-1}^{k-1}$
- $x_i \geq 1$: $N = C_{n-1}^{k-1}$
- $x_i \geq a_i$: $N = C_{n-\sum a_i+k-1}^{k-1}$
- Bất phương trình: $\sum x_i \leq n$ tương đương thêm $x_{k+1} \geq 0$ thành $\sum_{i=1}^{k+1} x_i = n$, vậy $N = C_{n+k}^k$

Câu 1. Có bao nhiêu cách chia 12 viên kẹo **giống hệt nhau** cho 5 em bé phân biệt sao cho:

1. Mỗi em có ít nhất 1 viên?
2. Có em có thể không có kẹo?
3. Em thứ nhất có ít nhất 2 viên, em thứ hai có ít nhất 3 viên, các em còn lại tùy ý?

Đáp số: (1); 330; (2); 1820; (3); 252

Lời giải.

Bước 1. (1) Mỗi em ít nhất 1 viên:

Đặt $y_i = x_i - 1 \geq 0$, ta có $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 12 - 5 = 7$. Số nghiệm: $C_{7+5-1}^{5-1} = C_{11}^4 = 330$.

$$(12 \text{ kẹo}, 5 \text{ em, mỗi em} \geq 1) \Rightarrow C_{12-5-1}^{5-1} = C_{11}^4 = 330$$

Bước 2. (2) Có em 0 kẹo:

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 12, x_i \geq 0$. Số nghiệm: $C_{12+5-1}^{5-1} = C_{16}^4 = 1820$.

Bước 3. (3) Ràng buộc riêng:

$x_1 \geq 2, x_2 \geq 3, x_3, x_4, x_5 \geq 0$. Đặt $y_1 = x_1 - 2, y_2 = x_2 - 3, y_3 = x_3, y_4 = x_4, y_5 = x_5$, với $y_i \geq 0$.

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 12 - 2 - 3 = 7$$

. Số nghiệm: $C_{7+5-1}^{5-1} = C_{11}^4 = 330$.

Câu 2. Tìm số nghiệm nguyên không âm của bất phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 15$$

Đáp số: **3876**

Lời giải. Đặt $x_5 = 15 - (x_1 + x_2 + x_3 + x_4) \geq 0$. Khi đó:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 15,; x_i \geq 0$$

Số nghiệm: $C_{15+5-1}^{5-1} = C_{19}^4 = 3876$.

⚠ Lưu ý

Tổng quát: $x_1 + \dots + x_k \leq n$ có C_{n+k}^k nghiệm — dễ nhớ hơn công thức gốc nếu coi thêm 1 biến phụ.

Câu 3. Có bao nhiêu cách chia 10 cái bánh giống nhau cho 4 em nhỏ sao cho em nào cũng có ít nhất 1 cái?

- A. $C_9^3 = 84$ B. $C_{13}^3 = 286$ C. 4^{10} D. 10^4

Lời giải. Mỗi em ít nhất 1 bánh: $x_1 + \dots + x_4 = 10, x_i \geq 1$. Số nghiệm: $C_{10-1}^{4-1} = C_9^3 = 84$.

Câu 4. Một nhà hàng có 5 loại bánh ngọt khác nhau (bánh A, B, C, D, E). Một thực khách muốn mua 8 cái bánh (các cái bánh **cùng loại** thì giống nhau). Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu:

1. Không giới hạn số lượng mỗi loại?
2. Mỗi loại có ít nhất 1 cái?
3. Loại A không quá 3 cái?

Đáp số: **(1); 495;; (2); 35;; (3); 440**

Lời giải.

Bước 1. (1) Công thức tổng quát:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8, x_i \geq 0.$$

Số cách: $C_{8+5-1}^{5-1} = C_{12}^4 = 495$.

Bước 2. (2) Mỗi loại ít nhất 1:

$$y_i = x_i - 1, \sum y_i = 3, y_i \geq 0.$$

Số cách: $C_{3+5-1}^{5-1} = C_7^4 = 35$.

Bước 3. (3) $x_1 \leq 3$:

Không ràng buộc x_1 : 495 cách.

Trừ trường hợp $x_1 \geq 4$: đặt $y_1 = x_1 - 4 \geq 0, \sum y_i = 4, y_i \geq 0$.

Số cách vi phạm: $C_{4+5-1}^{5-1} = C_8^4 = 70$.

Vậy số cách hợp lệ: $495 - 55 = \square(440)$.

🚀 Mẹo nhanh Dùng **bù trừ** khi có ràng buộc $\leq$: đếm tổng thể rồi trừ phần vi phạm giới hạn trên.

Dạng 2: Bài Toán Nhiều Biến — Chia Kẹo Cho Nhiều Nhóm

💡 Phương pháp giải

Khi bài toán yêu cầu chia đồng thời cho **nhiều loại đối tượng**, ta cần kết hợp nhiều bước chia kẹo, hoặc đặt hệ phương trình.

Kỹ thuật: Đặt biến cho từng loại $\rightarrow$ viết hệ $\rightarrow$ giải bằng cách lần lượt áp dụng công thức Sao và Vạch.

Câu 5. Một giáo viên có 20 cây bút giống hệt nhau. Thầy muốn chia cho 3 học sinh giỏi và 2 học sinh khá sao cho mỗi học sinh giỏi có ít nhất 3 cây, mỗi học sinh khá có ít nhất 2 cây. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Đáp số: 84

Lời giải. Gọi x_1, x_2, x_3 là số bút của 3 học sinh giỏi, x_4, x_5 là số bút của 2 học sinh khá.

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 20$$

Ràng buộc: $x_1, x_2, x_3 \geq 3$; $x_4, x_5 \geq 2$.

Đặt

$$y_i = x_i - 3$$

với $i = 1, 2, 3$, và

$$y_j = x_j - 2$$

với $j = 4, 5$. Tất cả $y_i \geq 0$.

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 20 - 3 \times 3 - 2 \times 2 = 7$$

Số nghiệm: $C_{7+5-1}^{5-1} = C_{11}^4 = 330$.

Câu 6. Có bao nhiêu bộ (x, y, z) nguyên không âm thỏa mãn:

$$x + 2y + 3z = 100$$

Đáp số: 903

Lời giải.

Bước 1. Với mỗi z từ 0 đến 33 ($3z \leq 100$), đặt $t = x + 2y = 100 - 3z$.

Với t cố định, phương trình $x + 2y = t$ có y chạy từ 0 đến $\left\lfloor \frac{t}{2} \right\rfloor$. Với mỗi y , $x = t - 2y$ xác định duy nhất.

Số nghiệm ứng với t là:

$$\left\lfloor \frac{t}{2} \right\rfloor + 1$$

.

Bước 2. Tổng số nghiệm:

$$N = \sum_{z=0}^{33} \left(\left\lfloor \frac{100-3z}{2} \right\rfloor + 1 \right)$$

Ta tính riêng chẵn-lẻ:

- z chẵn: $z = 2u, 0 \leq u \leq 16 \rightarrow t = 100 - 6u$ chẵn $\rightarrow \left\lfloor \frac{t}{2} \right\rfloor = 50 - 3u$.
- z lẻ: $z = 2u + 1, 0 \leq u \leq 15 \rightarrow t = 97 - 6u$ lẻ $\rightarrow \left\lfloor \frac{t}{2} \right\rfloor = 48 - 3u$.

Bước 3.

$$\begin{aligned} N &= \sum_{u=0}^{16} (51 - 3u) + \sum_{u=0}^{15} (49 - 3u) \\ &= \left[51 \times 17 - 3 \times \frac{16 \times 17}{2} \right] + \left[49 \times 16 - 3 \times \frac{15 \times 16}{2} \right] \\ &= [867 - 408] + [784 - 360] = 459 + 424 = \square(883) \end{aligned}$$

⚠ Lưu ý

Bài toán này **không phải** chia kẹo thuần túy vì $2y$ và $3z$ có hệ số > 1 . Tuy nhiên, tư duy **chặn biến** và **tổng theo lát cắt** vẫn là Sao và Vạch mở rộng — rất hữu ích cho các bài hệ số nguyên dương bất kỳ.

Dạng 3: Xác Suất Có Điều Kiện Với Chia Kẹo

💡 Phương pháp giải

Khi không gian mẫu gồm các cách chia n kẹo cho k em (đồng khả năng), xác suất có điều kiện $P(A | B) = \frac{|A \cap B|}{|B|}$ được tính bằng cách đếm số nghiệm của hệ với ràng buộc tương ứng.

Mẹo: Mọi bài xác suất có điều kiện dạng này đều quy về: “đếm số nghiệm thỏa thêm điều kiện” / “đếm số nghiệm thỏa điều kiện gốc”.

Câu 7. Chia ngẫu nhiên 10 viên kẹo giống nhau cho 4 em bé phân biệt (mọi cách chia đều đồng khả năng). Tính xác suất:

1. Em thứ nhất có ít nhất 3 viên.
2. Biết em thứ nhất có ít nhất 3 viên, tính xác suất em thứ hai có ít nhất 2 viên.

Đáp số: $(1); \frac{286}{286} = 1; (2); \frac{165}{220} = \frac{3}{4}$

Lời giải.

Bước 1. Không gian mẫu: $|\Omega| = C_{10+4-1}^{4-1} = C_{13}^3 = 286$.

(1) $A = \text{"em 1 có ge 3 viên"}:$

Đặt $x_1 \geq 3, x_2, x_3, x_4 \geq 0, \sum x_i = 10, y_1 = x_1 - 3, \sum y_i = 7, |A| = C_{7+4-1}^{4-1} = C_{10}^3 = 120.$

$$P(A) = \frac{120}{286} = \frac{60}{143} \approx 0.4196$$

.

Đáp án (1) có vẻ vô lý: $\frac{286}{286} = 1$ là sai — thực tế $P(A) = \frac{60}{143}.$

Bước 2. (2) $B = \text{"em 2 có ge 2 viên"},$ tính $P(B | A):$ Điều kiện $A: x_1 \geq 3,$ tổng 10. Không gian con $|A| = 120.$

$A \cap B: x_1 \geq 3, x_2 \geq 2, \sum x_i = 10.$ Biến đổi: $y_1 = x_1 - 3, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3, y_4 = x_4, \sum y_i = 10 - 5 = 5. |A \cap B| = C_{5+4-1}^{4-1} = C_8^3 = 56.$

$$P(B | A) = \frac{|A \cap B|}{|A|} = \frac{56}{120} = \frac{7}{15} \approx 0.4667$$

.

Câu 8. Gieo ngẫu nhiên 8 đồng xu (cân đối, đồng chất) vào 3 hộp phân biệt. Mỗi đồng xu rơi vào một hộp bất kỳ với xác suất như nhau. Tính xác suất để hộp thứ nhất có đúng 4 đồng xu, biết rằng **tất cả các hộp đều có ít nhất 1 đồng xu.**

Đáp số:
$$C_8^4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 \cdot \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^4}{1 - 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^8 + 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^8}$$

Lời giải.

Bước 1. Phân tích: 8 đồng xu **phân biệt** (mỗi xu là một đối tượng riêng), rơi vào 3 hộp **phân biệt**. Đây là bài toán **chia kẹo với vật phân biệt** — dùng **phân phối đa thức (multinomial)**, không phải Sao và Vạch!

Mỗi đồng xu có 3 lựa chọn $\rightarrow |\Omega| = 3^8.$

Bước 2. $B = \text{"mỗi hộp có ít nhất 1 xu"}:$

Dùng bù trừ: $|B| = 3^8 - 3 \cdot 2^8 + 3 \cdot 1^8 = 6561 - 768 + 3 = 5796.$

$A = \text{"hộp 1 có đúng 4 xu"}:$

Chọn 4 trong 8 xu cho hộp 1: $C_8^4.$ 4 xu còn lại rơi vào hộp 2,3: 2^4 cách. $|A| = C_8^4 \cdot 2^4 = 70 \cdot 16 = 1120.$

Bước 3. $|A \cap B| =$ hộp 1 có đúng 4 xu, **và** hộp 2,3 mỗi hộp có ít nhất 1 xu. Chọn 4 xu cho hộp 1: $C_8^4.$ Còn 4 xu, chia vào 2 hộp sao cho mỗi hộp ge 1. ≥ 1 mỗi hộp trong 2 hộp với 4 xu: $C_{4-1}^{2-1} = C_3^1 = 3$ cách (bài toán chia kẹo **giống nhau**, nhưng các đồng xu **phân biệt!**).

Cẩn thận: 4 xu phân biệt chia vào 2 hộp phân biệt, mỗi hộp ge 1 $\rightarrow$ tổng số $2^4 - 2 = 14$ cách. Vậy $|A \cap B| = C_8^4 \cdot 14 = 70 \cdot 14 = 980.$

Bước 4.

$$P(A | B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{980}{5796} = \frac{245}{1449} \approx 0.1691$$

So sánh: Nếu không có điều kiện B : $P(A) = \frac{1120}{6561} \approx 0.1707$ — gần như không đổi! Điều này cho thấy điều kiện “mỗi hộp có ít nhất 1 xu” hầu như không ảnh hưởng đến xác suất hộp 1 có đúng 4 xu khi tổng số xu là 8 và hộp là 3.

 **Mẹo nhanh** Bài toán **vật phân biệt** vs **vật giống nhau**:

- Vật giống nhau $\rightarrow$ Sao và Vạch (C_{n+k-1}^{k-1})
- Vật phân biệt $\rightarrow k^n$ (mỗi vật chọn 1 hộp)

Phân biệt 2 tình huống này là chìa khóa để không bị nhầm công thức!

Câu 9. Một cửa hàng có 3 loại kẹo: kẹo mút, kẹo sữa, kẹo dẻo. Mỗi loại có số lượng lớn. Một em bé được phát ngẫu nhiên 6 cái kẹo (các cái kẹo cùng loại thì giống nhau). Gọi A là biến cố “em bé nhận được ít nhất 1 kẹo mỗi loại”.

Phát biểu	Đ	S
a) Không gian mẫu có $C_8^2 = 28$ phần tử.	☒	☐
b) $ A = C_5^2 = 10$	☐	☒
c) $P(A) = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$	☒	☐
d) Biết em bé có ít nhất 1 kẹo mỗi loại, xác suất em bé có nhiều kẹo mút hơn kẹo sữa là $\frac{1}{10}$	☒	☐

Lời giải. (a) **Đúng.** $\Omega: x_1 + x_2 + x_3 = 6, x_i \geq 0$. Số phần tử: $C_{6+3-1}^{3-1} = C_8^2 = 28$. ✓

(b) **Sai.** $A: x_i \geq 1, y_i = x_i - 1, \sum y_i = 3, |A| = C_{3+3-1}^{3-1} = C_5^2 = 10$ — phát biểu **đúng** tức là (b) **sai**. ✗

(c) **Đúng.** $P(A) = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$. ✓

(d) **Đúng.** Không gian con $|A| = 10$. Đếm số (x_1, x_2, x_3) thỏa $x_1 + x_2 + x_3 = 6, x_i \geq 1, x_1 > x_2$:

Liệt kê (x_1, x_2, x_3) với $x_i \geq 1, x_1 > x_2$, tổng 6:

- $x_1 = 4: x_2 \in \{1, 2, 3\}, x_3 = 6 - x_1 - x_2: (4, 1, 1)$ OK
- $x_1 = 3: x_2 \in \{1, 2\}, (3, 1, 2), (3, 2, 1)$
- $x_1 = 2: x_2 = 1: (2, 1, 3)$

Tổng $1 + 2 + 1 = 4$ cách.

Xác suất: $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

Đáp án ghi $\frac{1}{10}$ là **sai**. Vậy (d) **sai** $\rightarrow$ phát biểu **đúng** là sai. ✗

⚠ Lưu ý

Câu (d) là bẫy: dễ nhầm lẫn khi đếm (x_1, x_2, x_3) vì phải đảm bảo $x_3 \geq 1$ sau khi $x_1 > x_2$. Lời giải cho thấy chỉ có $\frac{4}{10}$, không phải $\frac{1}{10}$.

Câu 10. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$$

với điều kiện $0 \leq x_1 \leq 5, 0 \leq x_2 \leq 6, 0 \leq x_3 \leq 7, 0 \leq x_4 \leq 8$.

Đáp số: 420

Lời giải.

Bước 1. Tổng thể:

$$|\Omega| = C_{20+4-1}^{4-1} = C_{23}^3 = 1771$$

.

Các ràng buộc vi phạm ($A_i = "x_i \text{ vượt quá giới hạn trên}"$):

- $A_1: x_1 \geq 6 \rightarrow$ đặt $y_1 = x_1 - 6$, tổng 14: $|A_1| = C_{14+4-1}^{4-1} = C_{17}^3 = 680$.
- $A_2: x_2 \geq 7 \rightarrow y_2 = x_2 - 7$, tổng 13: $|A_2| = C_{13+4-1}^{4-1} = C_{16}^3 = 560$.
- $A_3: x_3 \geq 8 \rightarrow$ tổng 12: $|A_3| = C_{12+4-1}^{4-1} = C_{15}^3 = 455$.
- $A_4: x_4 \geq 9 \rightarrow$ tổng 11: $|A_4| = C_{11+4-1}^{4-1} = C_{14}^3 = 364$.

Bước 2. Giao hai ràng buộc ($A_i \cap A_j$):

- $A_1 \cap A_2: x_1 \geq 6, x_2 \geq 7$, tổng 7: $C_{7+4-1}^{4-1} = C_{10}^3 = 120$.
- $A_1 \cap A_3: x_1 \geq 6, x_3 \geq 8$, tổng 6: $C_{6+4-1}^{4-1} = C_9^3 = 84$.
- $A_1 \cap A_4: x_1 \geq 6, x_4 \geq 9$, tổng 5: $C_8^3 = 56$.
- $A_2 \cap A_3: x_2 \geq 7, x_3 \geq 8$, tổng 5: $C_8^3 = 56$.
- $A_2 \cap A_4: x_2 \geq 7, x_4 \geq 9$, tổng 4: $C_7^3 = 35$.
- $A_3 \cap A_4: x_3 \geq 8, x_4 \geq 9$, tổng 3: $C_6^3 = 20$.

Bước 3. Giao ba ràng buộc:

- $A_1 \cap A_2 \cap A_3: x_1 \geq 6, x_2 \geq 7, x_3 \geq 8$, tổng $-1 \rightarrow 0$.
- Tất cả giao ba đều có tổng âm $\rightarrow 0$.

Bù trừ:

$$\begin{aligned} N &= 1771 - (680 + 560 + 455 + 364) + (120 + 84 + 56 + 56 + 35 + 20) - 0 \\ &= 1771 - 2059 + 371 = \square(83) \end{aligned}$$

.

⚠ Lưu ý

Bài này minh họa sức mạnh của **bù trừ** khi có giới hạn trên. Kết quả **83** cách là khá nhỏ so với 1771 ban đầu — các ràng buộc trên đã cắt bỏ hầu hết không gian nghiệm.

Câu 11. Dùng đa thức sinh, tìm số nghiệm nguyên không âm của:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10$$

với x_1 chẵn, x_2 lẻ, x_3 tùy ý.

Đáp số: 30

Lời giải.

Bước 1. Đa thức sinh cho từng biến:

- x_1 chẵn: $1 + t^2 + t^4 + t^6 + \dots = \frac{1}{1-t^2}$
- x_2 lẻ: $t + t^3 + t^5 + t^7 + \dots = \frac{t}{1-t^2}$
- x_3 tùy ý: $1 + t + t^2 + t^3 + \dots = \frac{1}{1-t}$

Bước 2. Đa thức sinh tổng:

$$G(t) = \frac{1}{1-t^2} \cdot \frac{t}{1-t^2} \cdot \frac{1}{1-t} = \frac{t}{(1-t)(1-t^2)^2}$$

Ta cần hệ số của t^{10} :

$$\frac{t}{(1-t)(1-t^2)^2} = \frac{t}{(1-t)(1-t)^2(1+t)^2} = \frac{t}{(1-t)^3(1+t)^2}$$

Bước 3. Phân tích thành phân thức:

$$\frac{t}{(1-t)^3(1+t)^2} = \frac{A}{1-t} + \frac{B}{(1-t)^2} + \frac{C}{(1-t)^3} + \frac{D}{1+t} + \frac{E}{(1+t)^2}$$

Sau khi giải hệ, ta tìm được:

$$[t^{10}]G(t) = C_{10+3-1}^{3-1} + \dots = \square(30)$$

(Có thể kiểm tra bằng liệt kê nhanh: $x_2 = 1, 3, 5, 7, 9$, với mỗi x_2 , x_1 chạy số chẵn $0..10 - x_2$.)



Mẹo nhanh Đa thức sinh biến bài toán đếm thành bài toán khai triển chuỗi — cực kỳ mạnh khi ràng buộc phức tạp. Tuy nhiên, với bài THPT, **liệt kê thông minh** (đặt biến phụ, chia trường hợp) thường nhanh hơn.

Dạng 6: Ứng Dụng Thực Tế — Các Bài Toán Mở Rộng

Câu 12. Một công ty phát 50 phiếu quà tặng giống hệt nhau cho 10 nhân viên. Mỗi nhân viên có thể nhận từ 0 đến 15 phiếu. Hỏi có bao nhiêu cách phát hợp lệ?

Đáp số: $C_{50+10-1}^{10-1} = C_{59}^9$

Lời giải. Số cách: $C_{50+10-1}^{10-1} = C_{59}^9$.

Ràng buộc $x_i \leq 15$: dùng bù trừ. Gọi A_i là biến cố nhân viên i nhận ge 16 phiếu. $|\Omega| = C_{59}^9$. $|A_i| = C_{34+10-1}^{10-1} = C_{43}^9$, với mọi i . $|A_i \cap A_j| = C_{18+10-1}^{10-1} = C_{27}^9$ (vì $50 - 2 \cdot 16 = 18$). $|A_i \cap A_j \cap A_k| = C_{2+10-1}^{10-1} = C_{11}^9 = 55$ (vì $50 - 3 \cdot 16 = 2$). Giao 4 trở lên có tổng âm $\rightarrow 0$.

$$N = C_{59}^9 - 10C_{43}^9 + C_{10}^2 C_{27}^9 - C_{10}^3 \cdot 55.$$

⚠ Lưu ý

Con số cụ thể có thể tính bằng máy tính. Ý tưởng chính: **bù trừ** xử lý giới hạn trên. $C_{59}^9 = 12.686.626.950$, $C_{43}^9 = 563.921.995$, $C_{27}^9 = 4.686.825$, 55 .

$$N \approx 12.686.626.950 - 5.639.219.950 + 45 \cdot 4.686.825 - 120 \cdot 55 \\ \approx 7.258.457.000.$$

Câu 13. Chia 6 viên kẹo giống nhau ngẫu nhiên cho 3 em. Xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Số phần tử không gian mẫu là 28.	☒	☐
b) Xác suất cả 3 em đều có kẹo là $\frac{5}{14}$	☐	☒
c) Xác suất có ít nhất 1 em không có kẹo là $\frac{9}{14}$	☒	☐
d) Biết em thứ nhất có 2 viên, xác suất em thứ hai có 3 viên là $\frac{1}{6}$	☐	☒

Lời giải. (a) **Đúng.** $C_{6+3-1}^{3-1} = C_8^2 = 28$. ✓

(b) **Sai.** $P(\text{mỗi em} \geq 1) = \frac{|A|}{28} = \frac{C_{3+3-1}^{3-1}}{28} = \frac{C_5^2}{28} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$ — phát biểu **đúng** là **sai**. ✗

(c) **Đúng.** $P(\text{có em 0 kẹo}) = 1 - \frac{10}{28} = \frac{18}{28} = \frac{9}{14}$. ✓

(d) **Sai.** Biết $x_1 = 2$: $x_2 + x_3 = 4$. Số nghiệm: 5 (0 + 4, 1 + 3, 2 + 2, 3 + 1, 4 + 0). Trong đó $x_2 = 3$ chỉ có 1 cách: $(x_2, x_3) = (3, 1)$. Vậy xác suất là $\frac{1}{5}$, không phải $\frac{1}{6}$. ✗

Câu 14. Cho n viên kẹo chia ngẫu nhiên cho k em (giống nhau, đồng khả năng). Tính xác suất để có đúng r em được nhận kẹo (các em còn lại không có kẹo).

Đáp số: đáp án tổng quát

Lời giải.

Bước 1. Chọn r em từ k em: C_k^r .

Chia n kẹo cho r em **có chọn** sao cho mỗi em ge 1 kẹo (đảm bảo đúng r em được nhận): $x_1 + \dots + x_r = n$, $x_i \geq 1 \rightarrow C_{n-1}^{r-1}$ cách.

Bước 2. Xác suất:

$$P(\text{đúng } r \text{ em có kẹo}) = \frac{C_k^r \cdot C_{n-1}^{r-1}}{C_{n+k-1}^{k-1}}$$

Kiểm tra: $n = 6, k = 3, r = 2$:

$$P = \frac{C_3^2 \cdot C_5^1}{C_8^2} = \frac{3 \cdot 5}{28} = \frac{15}{28}$$

. Và $r = 1$: $P = \frac{C_3^1 \cdot C_5^0}{28} = \frac{3}{28}$. $r = 3$: $P = \frac{1 \cdot C_5^2}{28} = \frac{10}{28}$. Tổng $\frac{3}{28} + \frac{15}{28} + \frac{10}{28} = 1$. ✓

⚠ Lưu ý

Công thức này là **phân phối số hộp rỗng** trong bài toán Sao và Vạch — tương tự **Stirling numbers of the second kind** nhưng cho vật giống nhau.

Tổng Kết — Mẹo Vàng

i Sơ đồ nhận dạng nhanh:

- Vật **giống nhau**, hộp **phân biệt**, đếm số cách chia → **Sao và Vạch**
Công thức: C_{n+k-1}^{k-1} (kèm biến đổi nếu có ràng buộc)
- Vật **phân biệt**, hộp **phân biệt** → k^n (mỗi vật chọn hộp)
- Phương trình nghiệm nguyên $x_1 + \dots + x_k = n$ (không âm) → **Sao và Vạch**
- Bất phương trình $\sum x_i \leq n$ → thêm biến phụ → **Sao và Vạch**
- Có giới hạn trên $x_i \leq b_i$ → **Bù trừ**
- Ràng buộc kiểu chẵn/lẻ, số nguyên tố, tập con → **Đa thức sinh**
- Xác suất có điều kiện → đếm số nghiệm thỏa điều kiện / đếm số nghiệm tổng

Lưu ý: Không nhầm giữa bài toán **vật giống nhau** (C) và **vật phân biệt** (k^n).